

Лабораторная работа №8

Администрирование локальных сетей

Дикач А.О.

27.03.2025 г.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Дикач Анна Олеговна
- НПИбд-01-22 (1132222009)
- Российский университет дружбы народов
- <https://github.com/chelibos?tab=repositories>

Приобретение практических навыков по настройке динамического распределения IP-адресов посредством протокола DHCP в локальной сети.

Выполнение лабораторной работы

В логическую область добавляю сервер dns и подключаю его к коммутатору.Активирую привязанные порты и настраиваю конфигурацию сервера

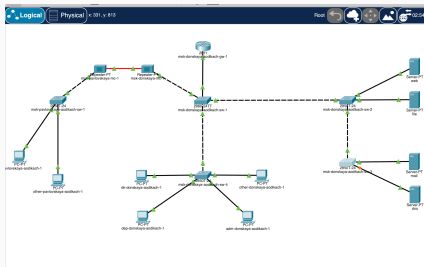


Рис. 1: Добавление сервера

```
msk-donskaya-aodikach-sw-3>enable
Password:
msk-donskaya-aodikach-sw-3#conf
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]?
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-aodikach-sw-3(config)#interface f0/2
msk-donskaya-aodikach-sw-3(config-if)#switchport mode access
msk-donskaya-aodikach-sw-3(config-if)#switchport access vlan3
^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-aodikach-sw-3(config-if)#switchport access vlan 3
msk-donskaya-aodikach-sw-3(config-if)#exit
msk-donskaya-aodikach-sw-3(config)#exit
msk-donskaya-aodikach-sw-3#
```

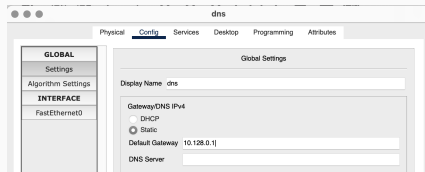


Рис. 3: Настройка сервера

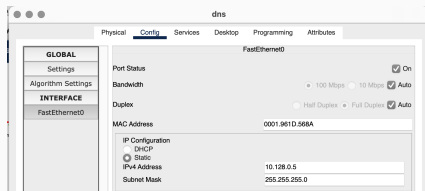


Рис. 4: Настройка сервера

В конфигурации сервера выбираю службу DNS и активирую её. Добавляю записи о всех серверах

dns

Physical Config **Services** Desktop Programming Attributes

DNS

DNS Service ☒ On ☐ Off

Resource Records

Name Type

Address

No.	Name	Type	Detail
0	www.donskaya.rudn.ru	A Record	10.128.0.2

Рис. 5: Добавление сервера

dns

Physical Config **Services** Desktop Programming Attributes

DNS

DNS Service ☒ On ☐ Off

Resource Records

Name Type

Address

No.	Name	Type	Detail
0	www.donskaya.rudn.ru	A Record	10.128.0.2

Рис. 6: Добавление сервера

Physical Config **Services** Desktop Programming Attributes

dns

DNS Service ☒ On ☐ Off

Resource Records

Name file.donskaya.rudn.ru Type A Record

Address 10.128.0.3

Add Save Remove

No.	Name	Type	Detail
0	mail.donskaya.rudn.ru	A Record	10.128.0.4
1	www.donskaya.rudn.ru	A Record	10.128.0.2

Рис. 7: Добавление сервера

Physical Config **Services** Desktop Programming Attributes

dns

DNS Service ☒ On ☐ Off

Resource Records

Name dns.donskaya.rudn.ru Type A Record

Address 10.128.0.5

Add Save Remove

No.	Name	Type	Detail
0	file.donskaya.rudn.ru	A Record	10.128.0.3
1	mail.donskaya.rudn.ru	A Record	10.128.0.4
2	www.donskaya.rudn.ru	A Record	10.128.0.2

Рис. 8: Добавление сервера

Настраиваю DHCP-сервис на маршрутизаторе с помощью скрипта из текста лабораторной работы

```
-----
msk-donskaya-aiamunichnikov-gw-01#conf
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]?
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-aiamunichnikov-gw-01(config)#ip name-server 10.128.0.5
msk-donskaya-aiamunichnikov-gw-01(config)#service dhcp
msk-donskaya-aiamunichnikov-gw-01(config)#ip dhcp pool dk
msk-donskaya-aiamunichnikov-gw-01(dhcp-config)#network 10.128.3.0 255.255.255.0
msk-donskaya-aiamunichnikov-gw-01(dhcp-config)#default-router 10.128.3.1
msk-donskaya-aiamunichnikov-gw-01(dhcp-config)#dns-server 10.128.0.5
msk-donskaya-aiamunichnikov-gw-01(dhcp-config)#exit
msk-donskaya-aiamunichnikov-gw-01(config)#ip dhcp excluded-address 10.128.3.1 10.128.3.29
msk-donskaya-aiamunichnikov-gw-01(config)#ip dhcp excluded-address 10.128.3.200 10.128.3.254
msk-donskaya-aiamunichnikov-gw-01(config)#ip dhcp pool departaments
msk-donskaya-aiamunichnikov-gw-01(dhcp-config)#network 10.128.4.0 255.255.255.0
msk-donskaya-aiamunichnikov-gw-01(dhcp-config)#default-router 10.128.4.1
msk-donskaya-aiamunichnikov-gw-01(dhcp-config)#dns-server 10.128.0.5
msk-donskaya-aiamunichnikov-gw-01(dhcp-config)#exit
msk-donskaya-aiamunichnikov-gw-01(config)#ip dhcp excluded-address 10.128.4.1 10.128.4.29
msk-donskaya-aiamunichnikov-gw-01(config)#ip dhcp excluded-address 10.128.4.200 10.128.4.254
msk-donskaya-aiamunichnikov-gw-01(config)#ip dhcp pool adm
msk-donskaya-aiamunichnikov-gw-01(dhcp-config)#network 10.128.5.0 255.255.255.0
msk-donskaya-aiamunichnikov-gw-01(dhcp-config)#default-router 10.128.5.1
msk-donskaya-aiamunichnikov-gw-01(dhcp-config)#dns-server 10.128.0.5
msk-donskaya-aiamunichnikov-gw-01(dhcp-config)#exit
msk-donskaya-aiamunichnikov-gw-01(config)#ip dhcp excluded-address 10.128.5.1 10.128.5.29
msk-donskaya-aiamunichnikov-gw-01(config)#ip dhcp excluded-address 10.128.5.200 10.128.5.254
msk-donskaya-aiamunichnikov-gw-01(config)#ip dhcp pool other
msk-donskaya-aiamunichnikov-gw-01(dhcp-config)#network 10.128.6.0 255.255.255.0
msk-donskaya-aiamunichnikov-gw-01(dhcp-config)#default-router 10.128.6.1
msk-donskaya-aiamunichnikov-gw-01(dhcp-config)#dns-server 10.128.0.5
msk-donskaya-aiamunichnikov-gw-01(dhcp-config)#ip dhcp excluded-address 10.128.6.1 10.128.6.29
msk-donskaya-aiamunichnikov-gw-01(dhcp-config)#exit
msk-donskaya-aiamunichnikov-gw-01#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-aiamunichnikov-gw-01#conf
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]?
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-aiamunichnikov-gw-01(config)#ip dhcp excluded-address 10.128.6.1 10.128.6.29
msk-donskaya-aiamunichnikov-gw-01(config)#ip dhcp excluded-address 10.128.6.200 10.128.6.254
msk-donskaya-aiamunichnikov-gw-01(config)#exit
msk-donskaya-aiamunichnikov-gw-01#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

Просматриваю информацию о пулах DHCP

msk-donskaya-aodikach-gw-1

Physical Config CLI Attributes

IOS Command Line Interface

```
msk-donskaya-aiamunichnikov-gw-01#sh ip dhcp pool

Pool dk :
Utilization mark (high/low) : 100 / 0
Subnet size (first/next) : 0 / 0
Total addresses : 254
Leased addresses : 0
Excluded addresses : 8
Pending event : none

1 subnet is currently in the pool
Current index      IP address range      Leased/Excluded/Total
10.128.3.1         10.128.3.1 - 10.128.3.254  0 / 8 / 254

Pool departaments :
Utilization mark (high/low) : 100 / 0
Subnet size (first/next) : 0 / 0
Total addresses : 254
Leased addresses : 0
Excluded addresses : 8
Pending event : none

1 subnet is currently in the pool
Current index      IP address range      Leased/Excluded/Total
10.128.4.1         10.128.4.1 - 10.128.4.254  0 / 8 / 254

Pool adm :
Utilization mark (high/low) : 100 / 0
Subnet size (first/next) : 0 / 0
Total addresses : 254
Leased addresses : 0
Excluded addresses : 8
Pending event : none

1 subnet is currently in the pool
Current index      IP address range      Leased/Excluded/Total
10.128.5.1         10.128.5.1 - 10.128.5.254  0 / 8 / 254

Pool other :
Utilization mark (high/low) : 100 / 0
Subnet size (first/next) : 0 / 0
Total addresses : 254
Leased addresses : 0
Excluded addresses : 8
Pending event : none

1 subnet is currently in the pool
Current index      IP address range      Leased/Excluded/Total
10.128.6.1         10.128.6.1 - 10.128.6.254  0 / 8 / 254
msk-donskaya-aiamunichnikov-gw-01#
```

```
msk-donskaya-a1amunichnikov-gw-01#sh ip dhcp binding
IP address      Client-ID/      Lease expiration      Type
                Hardware address
msk-donskaya-a1amunichnikov-gw-01#
```

Рис. 11: Вывод информации

На оконечных устройствах меняю статистическое распределение адресов на динамическое



Рис. 12: Изменение настроек

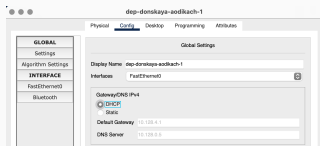
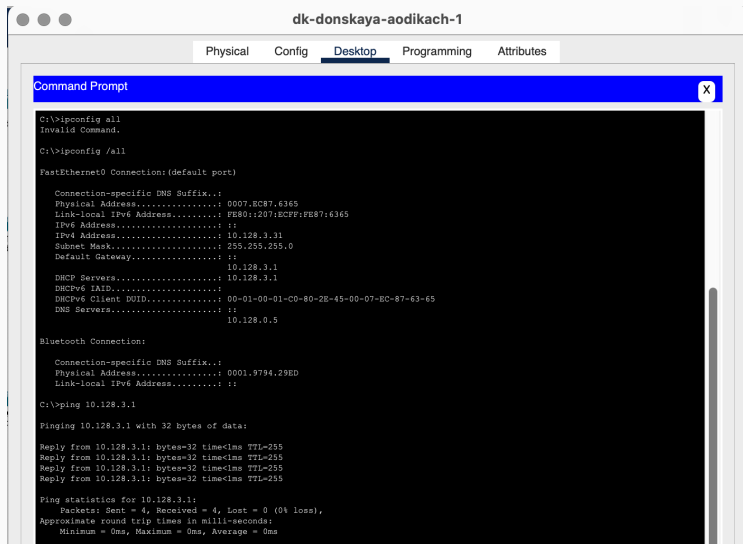


Рис. 13: Изменение настроек

Проверяю какие адреса выделяются оконечным устройствам, а также доступность устройств из разных подсетей



```
dk-donskaya-aodikach-1
Physical Config Desktop Programming Attributes

Command Prompt

C:\>ipconfig all
Invalid Command.

C:\>ipconfig /all

FastEthernet0 Connection:(default port)

    Connection-specific DNS Suffix.:
    Physical Address.....: 0007.EC87.6365
    Link-local IPv6 Address.....: FE80::207:ECFF:FE87:6365
    IPv6 Address.....: ::
    IPv4 Address.....: 10.128.3.31
    Subnet Mask.....: 255.255.255.0
    Default Gateway.....: ::
                                10.128.3.1
    DHCP Servers.....: 10.128.3.1
    DHCPv6 IAID.....:
    DHCPv6 Client DUID.....: 00-01-00-01-C0-80-2E-45-00-07-EC-87-63-65
    DNS Servers.....: ::
                                10.128.0.5

Bluetooth Connection:

    Connection-specific DNS Suffix.:
    Physical Address.....: 0001.9794.29ED
    Link-local IPv6 Address.....: ::

C:\>ping 10.128.3.1

Pinging 10.128.3.1 with 32 bytes of data:

Reply from 10.128.3.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 10.128.3.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 10.128.3.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 10.128.3.1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 10.128.3.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

В режиме симуляции изучаю каким образом происходит запрос адреса по протоколу DHCP

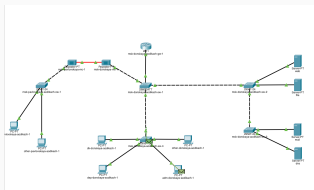


Рис. 15: Запуск симуляции



Рис. 16: Просмотр движения пакетов

Приобрела практические навыки по настройке динамического распределения IP-адресов посредством протокола DHCP в локальной сети.